Levantamento de Requisitos e Modelação Conceptual

Grupo:
Rayssa Santos (**2024118083**) e Tiago Chousal (**2024116801**)

Contexto:
Contexto A → Alojamento Local/hotel

« Pretende-se gerir informação associada ao funcionamento de uma unidade de alojamento, incluindo, entre outros conceitos relevantes, quartos, tipos de quarto, clientes, reservas, pagamentos e serviços. »

« O sistema deverá permitir representar adequadamente aspetos como disponibilidade, períodos de reserva, ocupação e utilização de serviços. »

5.1. Análise e âmbito
O domínio consiste no desenvolvimento de uma base de dados relacional para gerir o funcionamento de uma unidade de Alojamento Local/Hotel. O sistema abrange a gestão de quartos e respetivas tipologias, registro e acompanhamento de clientes, gestão das reservas, faturação/pagamentos e disponibilização de serviços adicionais (transportes, spa, café da manhã…).
Considera-se que cada reserva diz respeito a um único quarto e a um único cliente.

O objetivo é garantir o controle rigoroso da disponibilidade de quartos, evitar sobreposições de reservas (overbooking), assegurar o cumprimento da capacidade máxima por quarto e manter o histórico completo de estadias e pagamentos.

Glossário:
- **Cliente:** Pessoa individual que efetua a reserva e/ou desfruta da estadia na unidade de alojamento.
- **Quarto:** Unidade física de alojamento disponível para ocupação.
- **Tipo de Quarto:** Categoria do quarto que define a capacidade máxima de hóspedes e o preço base por noite.
- **Reserva:** Registo formal de uma intenção de ocupação de um quarto por um cliente num determinado intervalo de datas (check-in e check-out).
- **Pagamento:** Registo da transação financeira referente ao valor total de uma reserva ou serviço.
- **Serviço:** Prestação adicional disponibilizada pelo hotel para o cliente durante a sua estadia.

5.2. Requisitos de dados
- **RD01 –** O sistema deve registar os dados dos funcionários (nome, NIF, e-mail, telefone, cargo e data de contratação).

- **RD02 –** O sistema deve registar os quartos (número/identificador, piso, estado de limpeza/manutenção) e associá-los ao respetivo tipo de quarto.
- **RD03 –** O sistema deve manter o registo das categorias de quarto, indicando a descrição, a capacidade máxima de pessoas e a tarifa base por noite.
- **RD04 –** O sistema deve armazenar os dados identificativos dos clientes (nome, NIF, e-mail, telefone, documento de identificação e país).
- **RD05 –** O sistema deve guardar o histórico e o estado atual das reservas (data de criação, data de check-in, data de check-out, estado da reserva — pendente, confirmada, cancelada, concluída — e cliente associado).
- **RD06 –** O sistema deve guardar a informação financeira de cada reserva (montante total, data do pagamento, método de pagamento utilizado e estado do pagamento).
- **RD07 –** O sistema deve registar o nome do serviço adicional.

5.3. Regras de negócio

- **RN01 –** Cada reserva tem de estar compulsoriamente associada a um único cliente registrado.
- **RN02 –** A data de check-out deve ser estritamente posterior à data de check-in.
- **RN03 –** Um mesmo quarto não pode ter mais do que uma reserva pendente, confirmada ou concluída para o mesmo intervalo de datas (as reservas canceladas não ocupam o quarto).
- **RN04 –** O número de hóspedes associado a uma reserva não pode exceder a capacidade máxima definida para a tipologia do quarto selecionado.
- **RN05 –** O NIF e o documento de identificação do cliente devem ser únicos no sistema, impedindo registos duplicados.
- **RN06 –** Todos os valores monetários devem ser estritamente maiores ou iguais a zero.
- **RN07 –** Cada transação/registo de pagamento utiliza um único método de pagamento.

5.4. Atores e necessidades de acesso

- **Cliente:** Consultar a disponibilidade de quartos, criar reservas próprias, consultar o histórico do seu perfil/reservas e efetuar pagamentos.
- **Recepcionista/Funcionário:** Consultar e gerir a disponibilidade dos quartos, efetuar check-in/check-out, registar/alterar reservas, registar serviços adicionais e emitir/consultar pagamentos.
- **Gestor do hotel:** Acesso completo para consultar, alterar e analisar todos os dados do sistema (quartos, clientes, reservas, faturação e relatórios de ocupação/serviços).

5.5. Necessidades de Informação

- **Q01:** Quais são os quartos disponíveis (não reservados) para um determinado intervalo de datas?
- **Q02:** Qual é o histórico de reservas efetuadas por um determinado cliente?
- **Q03:** Qual é o valor total de faturação acumulado por método de pagamento num determinado mês?
- **Q04:**Em quantas reservas foi incluído cada serviço adicional?

- **Q05:** Qual é a taxa de ocupação dos quartos agrupada por tipo de quarto num determinado período?
- **Q06:** Quais são as reservas pendentes de pagamento cuja data de check-in é no próprio dia?

5.6. Modelo Conceptual

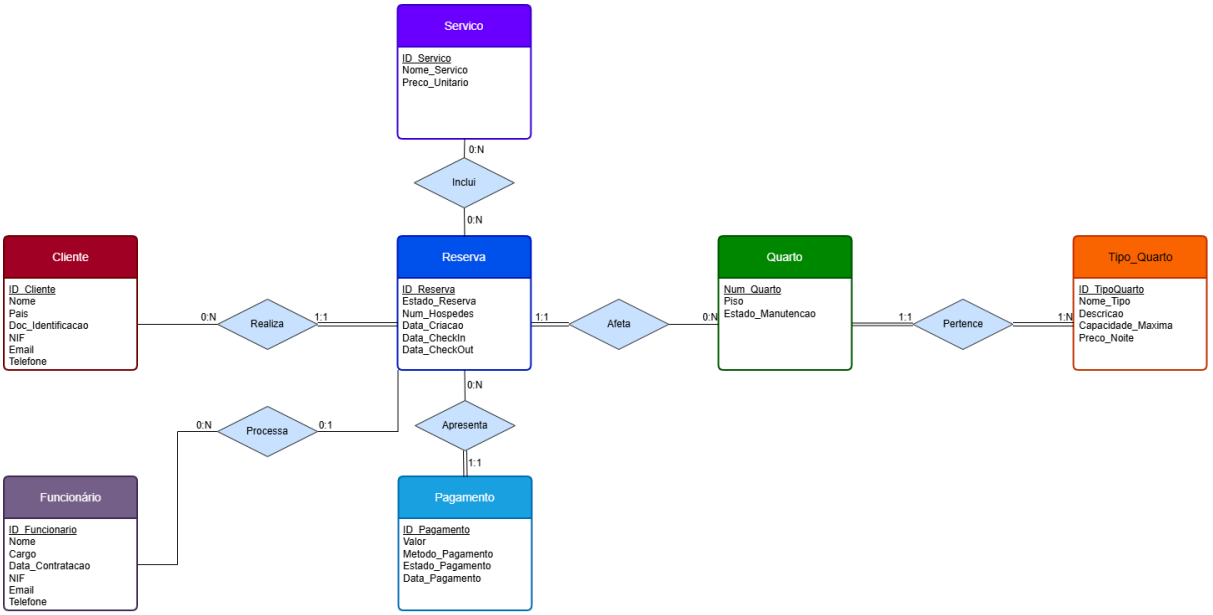
1. Entidades e Atributos Principais

- FUNCIONÁRIO
    - Atributos: ID_Funcionario, Nome, NIF, Email, Telefone, Cargo, Data_Contratacao
- CLIENTE
    - Atributos: ID_Cliente, Nome, NIF, Email, Telefone, DocIdentificacao, Pais.
- QUARTO
    - Atributos: NumQuarto, Piso, EstadoManutencao.
- TIPO_QUARTO
    - Atributos: ID_TipoQuarto, NomeTipo, CapacidadeMaxima, PrecoNoite, Descricao.
- RESERVA
    - Atributos: ID_Reserva, DataCriacao, DataCheckIn, DataCheckOut, EstadoReserva, NumHospedes.
- PAGAMENTO
    - Atributos: ID_Pagamento, DataPagamento, Valor, MetodoPagamento, EstadoPagamento
- SERVIÇO
    - Atributos: ID_Servico, NomeServico, PrecoUnitario.

2. Relacionamentos e Cardinalidades

1. QUARTO *pertence a* TIPO_QUARTO
    - Cardinalidade: (1,1) em Quarto — (1,N) em Tipo_Quarto.
2. CLIENTE *faz* RESERVA
    - Cardinalidade: (1,1) em Reserva — (0,N) em Cliente.
3. RESERVA *afeta* QUARTO
    - Cardinalidade: (1,1) em Reserva — (0,N) em Quarto.
4. RESERVA *tem* PAGAMENTO
    - Cardinalidade: (1,1) em Pagamento — (0,N) em Reserva.
5. RESERVA *inclui* SERVIÇO
    - Cardinalidade: (0,N) em Reserva — (0,N) em Serviço.
6. FUNCIONARIO *processa* RESERVA (opcional)
    - Cardinalidade: (0,1) em Reserva — (0,N) em Funcionário.

Modelo E-R:


Servico
ID_Servico
Nome_Servico
Preco_Unitario
0:N
Inclui
0:N
Cliente
ID_Cliente
Nome
Pais
Doc_Identificacao
NIF
Email
Telefone
0:N
Realiza
1:1
Reserva
ID_Reserva
Estado_Reserva
Num_Hospedes
Data_Criacao
Data_CheckIn
Data_CheckOut
1:1
Afeta
0:N
Quarto
Num_Quarto
Piso
Estado_Manutencao
1:1
Pertence
1:N
Tipo_Quarto
ID_TipoQuarto
Nome_Tipo
Descricao
Capacidade_Maxima
Preco_Noite
0:N
Processa
0:1
0:N
Apresenta
1:1
Funcionário
ID_Funcionario
Nome
Cargo
Data_Contratacao
NIF
Email
Telefone
Pagamento
ID_Pagamento
Valor
Metodo_Pagamento
Estado_Pagamento
Data_Pagamento